

Đường đi và chu trình

Trần Vĩnh Đức - Nguyễn Lâm Tùng

Ngày 19 tháng 12 năm 2023

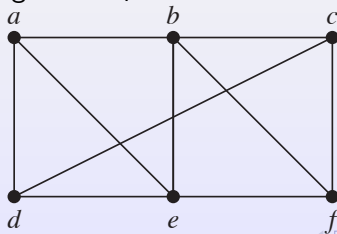
Đường đi

Định nghĩa

Cho n là một số nguyên dương và G là một đồ thị vô hướng. Một **đường đi** độ dài n từ u tới v là một dãy n cạnh $e_1, e_2, \dots, e_n$ của G thỏa mãn: có tồn tại một dãy đỉnh $x_0 = u, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = v$ sao cho e_i là cạnh nối x_{i-1} với x_i .

Khi G là đơn đồ thị, ta ký hiệu đường đi trên là dãy các đỉnh $u, x_1, \dots, x_{n-1}, v$.

Ví dụ: Liệt kê các đường đi có độ dài 3 từ a đến f của đồ thị sau:

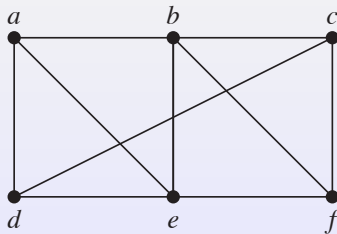


Đường đi & chu trình

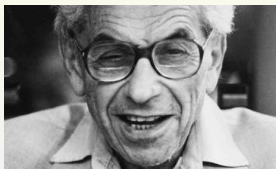
Định nghĩa

- Một đường đi gọi là **chu trình** nếu đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối.
- Một đường đi hoặc chu trình là **đơn** nếu nó không đi qua cùng một cạnh quá một lần.

Ví dụ: Tìm tất cả các chu trình đơn xuất phát từ đỉnh a của đồ thị sau:



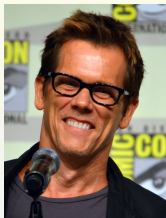
Đồ thị cộng tác



- Định: các tác giả
- Định a nối b nếu hai tác giả a và b viết chung bài báo.
- Số Erdős của nhà toán học A là m nếu m là đường đi có độ dài ngắn nhất giữa A và Paul Erdős.

<i>Erdős Number</i>	<i>Number of People</i>
0	1
1	504
2	6,593
3	33,605
4	83,642
5	87,760
6	40,014
7	11,591
8	3,146
9	819
10	244
11	68
12	23
13	5

Đồ thị Hollywood



- Định: các diễn viên
- Diễn viên a nối với diễn viên b nếu a và b đóng chung một bộ phim
- Số Bacon của diễn viên C là m nếu m là độ dài đường đi ngắn nhất giữa C và Kevin Bacon.

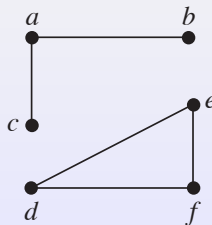
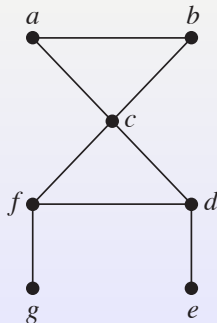
<i>Bacon Number</i>	<i>Number of People</i>
0	1
1	2,367
2	242,407
3	785,389
4	200,602
5	14,048
6	1,277
7	114
8	16

Tính liên thông trong đồ thị vô hướng

Định nghĩa

Một đồ thị vô hướng là liên thông nếu có đường đi giữa mọi cặp đỉnh phân biệt.

Câu hỏi: Đồ thị nào sau đây là liên thông?



Định lí

Giữa mọi cặp đỉnh phân biệt của một đồ thị vô hướng liên thông luôn có đường đi đơn.

Chứng minh: Giả sử a, b là 2 đỉnh của đồ thị liên thông G , khi đó tồn tại đường đi từ a đến b là $a = v_1, v_2, \dots, v_n = b$. Nếu đường đi trên không phải đường đơn thì tồn tại 1 cạnh $e = (c, d)$ được đi ít nhất 2 lần, tức là đường đi trên có dạng:

$$a = v_1, v_2, \dots, c, d, v_j, v_{j+1}, \dots, c, d, v_k, \dots, v_n = b$$

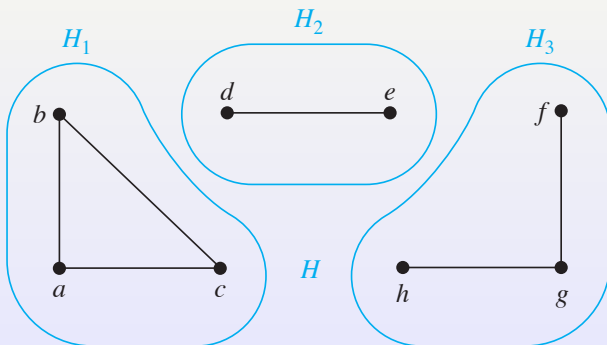
ta rút gọn thành đường đi mới như sau:

$$a = v_1, v_2, \dots, c, d, v_k, \dots, v_n = b$$

Quá trình trên tiếp tục cho đến khi không còn cạnh nào được đi hơn 1 lần, khi đó ta được đường đi đơn từ a đến b .

Thành phần liên thông

- Một đồ thị không liên thông là hợp của hai hay nhiều đồ thị con liên thông.
- Các đồ thị con liên thông như vậy được gọi là *thành phần liên thông* của đồ thị đang xét.

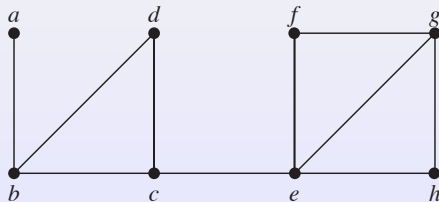


Đỉnh khớp và cầu

Định nghĩa

- **Đỉnh khớp** là đỉnh mà khi xóa nó sẽ tạo ra đồ thị con có số thành phần liên thông nhiều hơn số thành phần liên thông của đồ thị ban đầu.
- **Cạnh cầu** là cạnh mà khi xóa nó tạo ra một đồ thị có nhiều thành phần liên thông hơn đồ thị ban đầu.

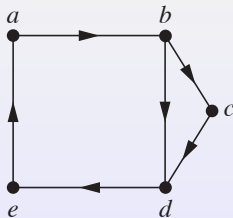
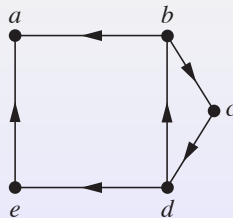
Ví dụ: Hãy tìm các đỉnh khớp và các cầu của đồ thị sau:



Tính liên thông trong đồ thị có hướng

Định nghĩa

- Đồ thị có hướng gọi là liên thông mạnh nếu có đường đi từ a tới b và từ b tới a , với mọi cặp đỉnh a và b .
- Đồ thị có hướng gọi là liên thông yếu nếu đồ thị vô hướng nền (đồ thị sau khi bỏ hướng) của nó liên thông.

 G  H

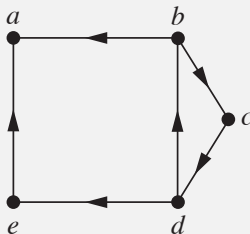
Thành phần liên thông mạnh

Định nghĩa

Một thành phần liên thông mạnh của một đồ thị có hướng G là một đồ thị con liên thông mạnh cực đại của G .

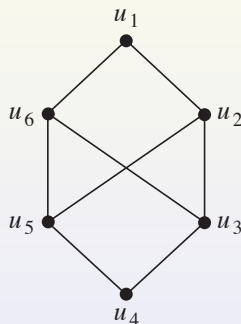
Ví dụ

Đồ thị sau có ba thành phần liên thông mạnh. Chúng gồm các đỉnh $\{a\}$, $\{e\}$, $\{b, c, d\}$

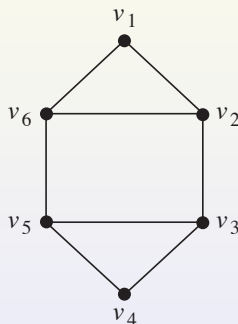


Đường đi và sự đẳng cấu

- Hai đồ thị sau có đẳng cấu không?



G

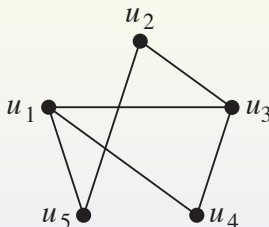


H

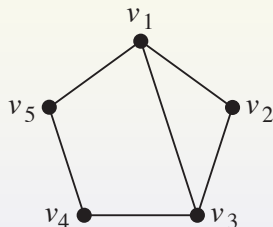
- Không! H có chu trình đơn độ dài ba v_1, v_2, v_6, v_1 còn G thì không.

Đường đi và sự đẳng cấu (tiếp)

- Hai đồ thị sau có đẳng cấu không?



G



H

- Các đường đi qua u_1, u_4, u_3, u_2, u_5 trong G và v_3, v_2, v_1, v_5, v_4 trong H , qua đỉnh có bậc tương ứng bằng nhau. Ta có đẳng cấu

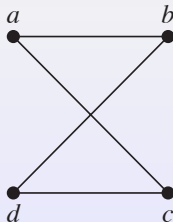
$$u_1 \rightarrow v_3, \quad u_4 \rightarrow v_2, \quad u_3 \rightarrow v_1, \quad u_2 \rightarrow v_5, \quad u_5 \rightarrow v_4$$

Đếm số đường đi giữa các đỉnh

Định lí

Xét đồ thị G với ma trận kề A với chỉ số hàng cột tương ứng với các đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ đồ thị (với cạnh định hướng hoặc không định hướng, cho phép cả cạnh bội hoặc khuyên). Số các đường đi khác nhau độ dài r từ v_i tới v_j bằng giá trị của phần tử (i, j) của ma trận A^r .

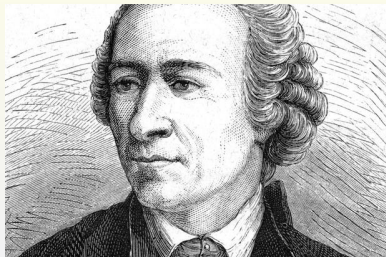
- Có bao nhiêu đường đi độ dài 4 từ a tới d trong đồ thị sau?



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Giới thiệu

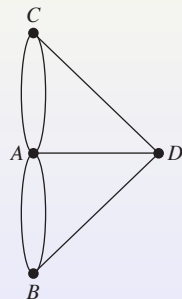
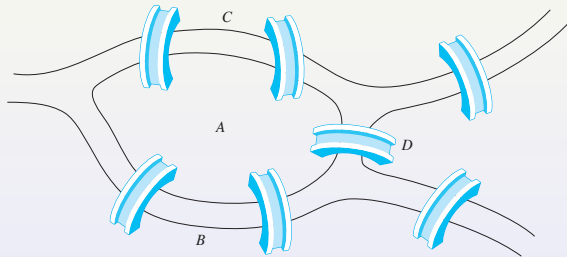


Leonhard Euler

- Chúng ta có thể đi dọc theo tất cả các cạnh của đồ thị, xuất phát từ một đỉnh sao cho chỉ đi qua mỗi cạnh của đồ thị đúng một lần được không?
- Có đường đi nào xuất phát từ một đỉnh và quay trở lại đỉnh đó sao cho nó đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần được không?

Bài toán Bảy cây cầu

Xuất phát từ 1 địa điểm nào đó trong thành phố, có thể đi qua hết 7 cây cầu, mỗi cầu 1 lần, rồi về địa điểm ban đầu được không?

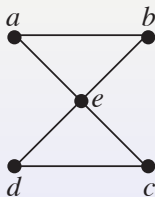
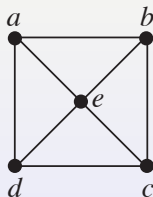
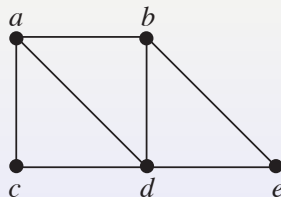


Hình: Bảy cây cầu ở thành phố Königsberg.

Đường đi & chu trình Euler

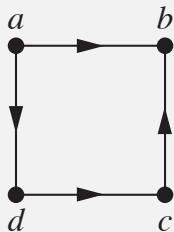
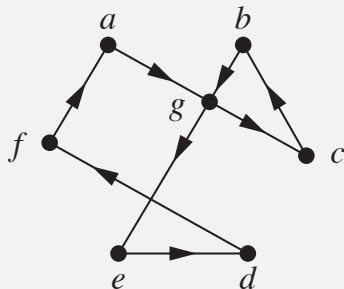
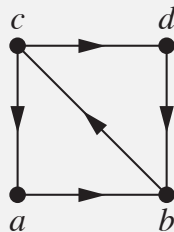
Định nghĩa

- *Chu trình Euler* là chu trình đơn chứa tất cả các cạnh của đồ thị.
- *Đường đi Euler* là đường đi đơn chứa mọi cạnh của đồ thị.


 G_1

 G_2

 G_3

Ví dụ

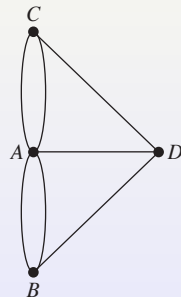
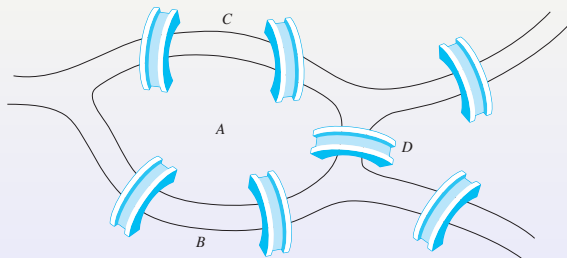
Đồ thị nào dưới đây có chu trình Euler? nếu không, có đường đi Euler không?


 H_1

 H_2

 H_3

Có chu trình Euler không?

Định lí

Một đa đồ thị liên thông có chu trình Euler *nếu và chỉ nếu* mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.



Xây dựng chu trình Euler

Thuật toán (H)

Procedure-Euler (G : Đa đồ thị G liên thông với mọi đỉnh đều bậc chẵn)

Bước 1: Tạo một chu trình đơn K bắt đầu từ một đỉnh của G .

Bước 2:

- Nếu mọi cạnh của G đều thuộc K thì ta được chu trình cần tìm.
- Nếu có một số cạnh của G không thuộc K thì gọi H là đồ thị thu được từ G sau khi bỏ các cạnh của K .

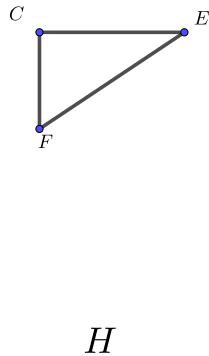
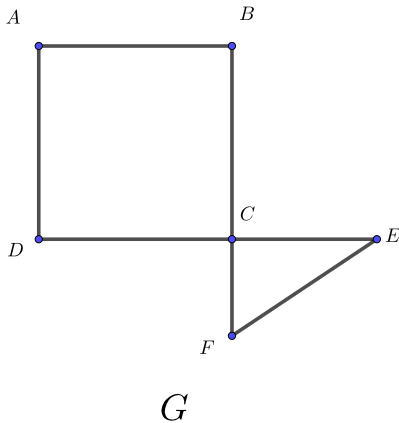
Bước 3

- Tìm đỉnh v nào đó của H xuất hiện trong chu trình K rồi tìm chu trình đơn W trong H xuất phát từ v .
- Nối chu trình W vào chu trình K và gán $K = K \cup W$, rồi quay lại bước 2.

Kết quả K là chu trình cần tìm.

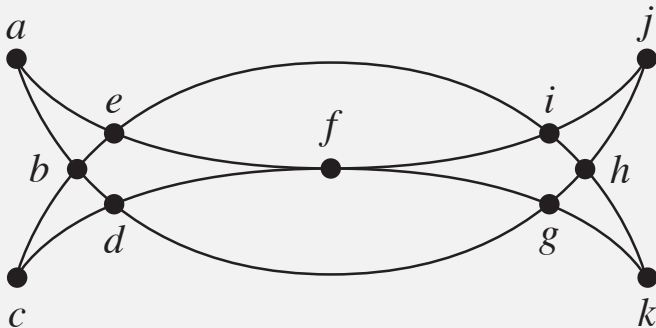
Ví dụ

Thuật toán trên được minh họa bởi đồ thị sau:



Ví dụ

Hãy vẽ hình sau đây mà không rời bút khỏi mặt giấy.

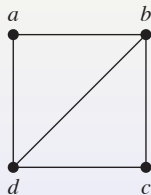
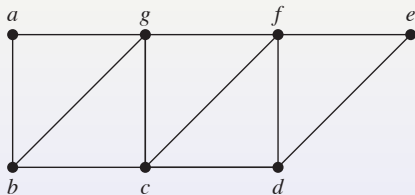
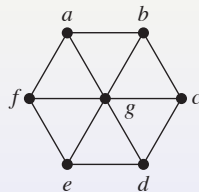


Hình: Thanh mã tấu của Mohammed

Có đường đi Euler không?

Định lí

Đa đồ thị liên thông có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler nếu và chỉ nếu nó có đúng hai đỉnh bậc lẻ.

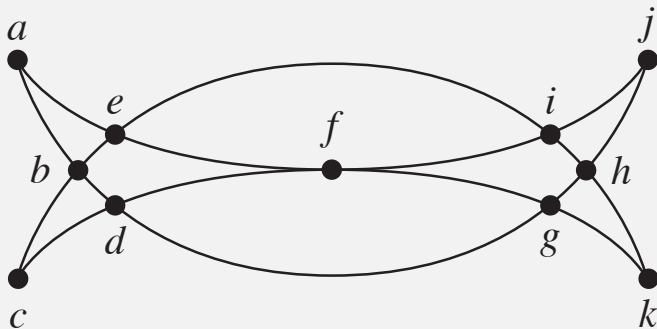

 G_1

 G_2

 G_3

Thuật toán Fleury: Tìm chu trình hoặc đường đi Euler

- 1 Kiểm tra để đảm bảo rằng đồ thị phải có 0 hoặc 2 đỉnh bậc lẻ.
- 2 Nếu có 0 đỉnh bậc lẻ, bắt đầu đi từ một đỉnh bất kỳ. Nếu có 2 đỉnh bậc lẻ, bắt đầu đi từ một trong hai đỉnh này.
- 3 Đi dọc theo mỗi cạnh **đúng** một lần. Nếu phải lựa chọn giữa một cạnh cầu và một cạnh không phải cầu, **luôn lựa chọn cạnh không phải cầu**.
- 4 Dừng khi không còn cạnh nào để đi.

Ví dụ

Hãy vẽ hình sau đây mà không rời bút khỏi mặt giấy dùng thuật toán Fleury.

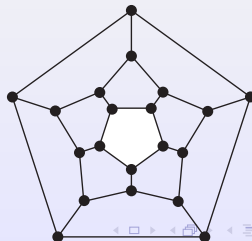
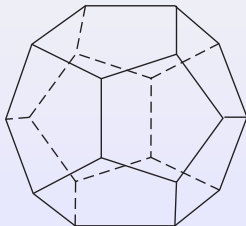


Đường đi & chu trình Hamilton

Định nghĩa

Cho G là giả đồ thị.

- Một đường đi trong G được gọi là **đường đi Hamilton** nếu nó chứa tất cả các đỉnh của G , trong đó mỗi đỉnh xuất hiện đúng một lần.
- Một chu trình trong G được gọi là **chu trình Hamilton** nếu nó chứa tất cả các đỉnh của G , trong đó đỉnh đầu trùng đỉnh cuối, các đỉnh khác xuất hiện đúng một lần.



Mệnh đề

Mệnh đề. Nếu đơn đồ thị G có cạnh cầu thì G không có chu trình Hamilton.

Chứng minh: Gọi $e = (u, v)$ là cạnh cầu của đồ thị G . Giả sử G có chu trình Hamilton là $v_1, v_1, v_3, \dots, v_n, v$. Khi đó tồn tại chỉ số $i < j$ sao cho $v_i = u$, $v_j = v$ hoặc $v_i = v$, $v_j = u$.

Vậy nên, chu trình ở trên là:

$$v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_i, \dots, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n, v_1,$$

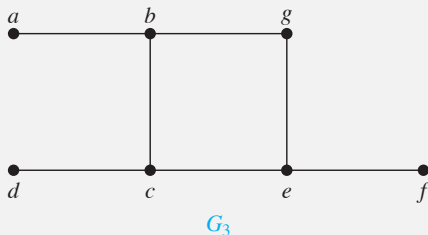
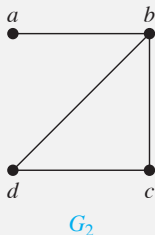
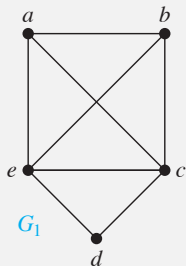
từ đây, ta có đường đi từ v_i đến v_j là

$$v_i, v_{i-1}, \dots, v_1, v_n, v_{n-1}, \dots, v_{j+1}, v_j.$$

Vậy ta luôn có đường đi từ u đến v hoặc từ v đến u mà không qua cạnh (u, v) , do đó khi xóa cạnh (u, v) thì G vẫn liên thông, tức là G số thành phần liên thông của G không tăng lên, điều này mâu thuẫn với giả thiết (u, v) là cạnh cầu của G .

Ví dụ

Đồ thị nào dưới đây có chu trình Hamilton? Nếu không, có đường đi Hamilton không?



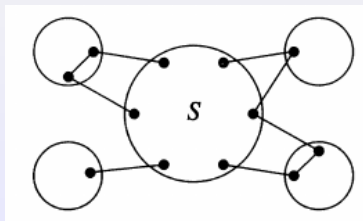
Câu hỏi: Khi nào đồ thị $K_{m,n}$ có chu trình Hamilton?

Điều kiện cần

Định lí

Nếu $G = (V, E)$ có chu trình Hamilton, vậy thì với mọi tập đỉnh khác rỗng $S \subseteq V$, đồ thị thu được từ G bằng cách xóa các đỉnh thuộc S chỉ có nhiều nhất $|S|$ thành phần liên thông.

Minh họa:



Chứng minh

Gọi $v_1, v_2, \dots, v_n, v_1$ là chu trình Hamilton của đồ thị G và $S = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}\}$ trong đó $i_1 < i_2 < \dots < i_k$. Vậy chu trình ban đầu là:

$$v_1, v_2, \dots, v_{i_1}, v_{i_1+1}, \dots, v_{i_2}, v_{i_2+1}, \dots, v_{i_k}, v_{i_k+1}, \dots, v_n, v_1.$$

Khi xóa tập đỉnh S khỏi G thì tập đỉnh còn lại được chia thành các tập:

$$D_1 = \{v_{i_1+1}, v_{i_1+2}, \dots, v_{i_2-1}\} \text{ (} D_1 \text{ là rỗng nếu } i_2 = i_1 + 1 \text{)}$$

$$D_2 = \{v_{i_2+1}, v_{i_2+2}, \dots, v_{i_3-1}\} \text{ (} D_2 \text{ là rỗng nếu } i_3 = i_2 + 1 \text{)}$$

.....

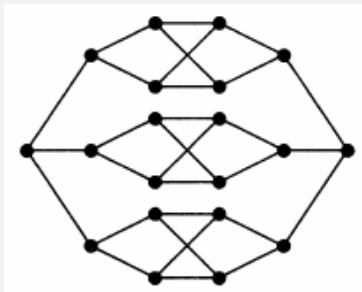
$$D_{k-1} = \{v_{i_{k-1}+1}, v_{i_{k-1}+2}, \dots, v_{i_k-1}\} \text{ (} D_{k-1} \text{ là rỗng nếu } i_k = i_{k-1} + 1 \text{)}$$

$$D_k = \{v_{i_k+1}, v_{i_k+2}, \dots, v_1, v_2, \dots, v_{i_1-1}\} \text{ (} D_k \text{ là rỗng nếu } i_1 = 1 \text{ và } i_k = n \text{)}.$$

Dễ thấy các tập đỉnh $D_1, D_2, \dots, D_k$ là liên thông vì chúng nằm ở vị trí liên tiếp trong chu trình ban đầu (thậm chí D_j có đường đi Hamilton chính là thứ tự các đỉnh trong D_j). Do vậy, đồ thị G sau khi xóa đi k đỉnh sẽ có nhiều nhất là k thành phần liên thông.

Ví dụ

Đồ thị sau có chu trình Hamilton không?

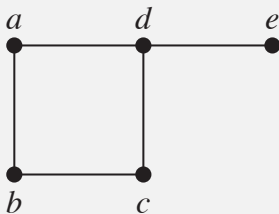


Hệ quả

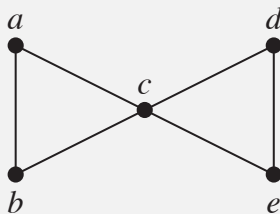
Nếu đồ thị liên thông G có đỉnh khớp thì G không có chu trình Hamilton.

Ví dụ

Đồ thị nào dưới đây có chu trình Hamilton? Nếu không, có đường đi Hamilton?



G



H

Bài tập

Alice và Bob nhìn trộm đề thi Toán Rời Rạc của thầy Đức. Alice thấy thầy đang mô tả một **đồ thị với 17 đỉnh và 129 cạnh**; còn Bob thấy thầy hỏi xem đồ thị này có chu trình Hamilton không.

- Bob nói rằng: "không cần biết chi tiết đồ thị thầy đang vẽ thế nào, chắc chắn đồ thị này **có** chu trình Hamilton."
- Còn Alice nói: "Nếu không biết chi tiết thì không thể quyết định được đồ thị này **có** chu trình Hamilton hay không."

Ai đúng, ai sai? Bạn hãy giải thích.

Định lí (Ore)

Giả sử G là một đơn đồ thị với $n \geq 3$ đỉnh thỏa mãn: với mọi cặp đỉnh không liên kề u và v , ta có

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n,$$

khi đó G là đồ thị Hamilton (tức là có chu trình Hamilton).

Chứng minh định lý Ore

- Giả sử định lý không đúng, khi đó tồn tại đồ thị $G = (V, E)$ với n đỉnh thỏa mãn điều kiện của định lý Ore nhưng không là Hamilton.
- Ta lần lượt nối thêm các cạnh $e_1, e_2, \dots, e_m, \dots$ đến khi nào có chu trình Hamilton thì thôi, quá trình này sẽ dừng vì khi bổ sung hết các cạnh ta sẽ được đồ thị K_n có chu trình Hamilton.
- Gọi $G' = (V, E')$ với $E' = E \cup \{e_1, e_2, \dots, e_{m-1}\}$ là đồ thị cuối cùng không có chu trình Hamilton, tức là G' không có chu trình Hamilton nhưng nếu thêm cạnh e_m thì G' sẽ có chu trình Hamilton.

Chứng minh (tiếp)

- Hiển nhiên, các đỉnh của G' vẫn thỏa mãn điều kiện $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi đỉnh u, v không kề nhau.
- Gọi $e_m = (v_1, v_n)$, vậy hai đỉnh v_1 và v_n không kề nhau trong G' ,
- Khi thêm cạnh $e_m = (v_1, v_n)$, ta có chu trình Hamilton là

$$v_1, v_2, v_3, \dots, v_{n-1}, v_n, v_1$$

- Vậy trong G' có đường đi Hamilton là:



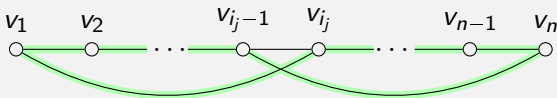
Chứng minh (tiếp)

- Giả sử v_1 kề với k đỉnh là: $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ và

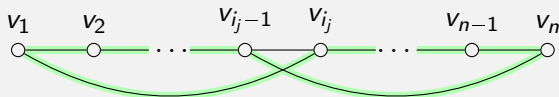
$$2 = i_1 < i_2 < \dots < i_k$$

- Đỉnh v_n không thể kề với đỉnh v_{i_j-1} nào ($1 \leq j \leq k$) vì nếu không sẽ tồn tại chu trình Hamilton:

$$v_1, v_{i_j}, v_{i_j+1}, \dots, v_{n-1}, v_n, v_{i_j-1}, v_{i_j-2}, \dots, v_2, v_1$$



Chứng minh (tiếp)



- Vậy v_n không kề với ít nhất k đỉnh $\{v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_k-1}\}$. Do đó:

$$\deg(v_n) \leq n - 1 - k$$

- Nhưng vậy thì

$$\deg(v_1) + \deg(v_n) \leq k + (n - 1 - k) = n - 1$$

Bất đẳng thức trên trái với giả thiết ban đầu, vậy định lý được chứng minh.

Hệ quả

Hệ quả. Mọi đơn đồ thị có $2k$ đỉnh và có nhiều hơn $2k^2 - 3k + 2$ cạnh đều có chu trình Hamilton.

Chứng minh:

Bài tập: Chứng minh rằng mọi đơn đồ thị có 10 đỉnh và có 38 cạnh đều có chu trình Hamilton.

Định lí (Dirac)

Nếu G là một đồ thị với $n \geq 3$ đỉnh thỏa mãn: bậc của mỗi đỉnh ít nhất bằng $n/2$, khi đó G là đồ thị Hamilton.

Chứng minh.

- Với hai đỉnh không kề nhau bất kỳ u và v ta có

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n/2 + n/2 = n$$

- Suy ra, G thỏa mãn các điều kiện của định lý Ore, vì thế nó có chu trình Hamilton.



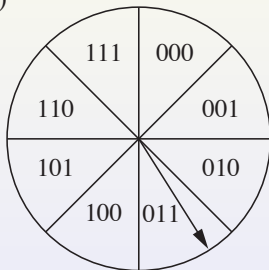
Bài tập

- Hãy vẽ một đơn đồ thị với 6 đỉnh, thỏa mãn điều kiện của định lý Ore nhưng không thỏa mãn điều kiện của định lý Dirac và tìm chu trình Hamilton của nó.
- Hãy vẽ một đơn đồ thị với 5 đỉnh không thỏa mãn điều kiện của định lý Ore và Dirac nhưng vẫn có chu trình Hamilton.

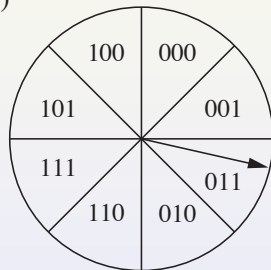
Mã Gray

- Chia đường tròn thành 2^n cung có độ dài bằng nhau, và gán mỗi xâu bit độ dài n cho một cung.

(a)



(b)



- Tìm cách gán đảm bảo rằng hai cung cạnh nhau chỉ khác nhau một bit.

Mã Gray 2

